

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称 微机原理与应用 适用专业 18 级电子系

考试学期 19-20-2 考试形式 开卷□闭卷☑ 考试时间 120 分钟

Q Q 2305201452 姓名 呆@西西弗斯 得分

题 号	一	二	三
得 分			

（注意：最后四大页为寄存器附录。）

一、简答题（每题 5 分，共 8 题，共 40 分）

- 1、MSP430 单片机有哪些典型功能模块？
- 2、简述冯·诺依曼结构与哈佛结构的区别？指出 MSP430 属于哪种结构？
- 3、MSP430F6638 单片机有哪些工作模式？是如何实现的？
- 4、简述看门狗定时器的作用和用法。
- 5、MSP430X5XX / 6XX 基础时钟模块可输出提供几种时钟信号？分别用于什么设备？
- 6、MSP430 单片机的 Timer_A 共有几种计数模式？有什么区别？
- 7、简述 ADC12_A 的 4 种工作模式。
- 8、通信中全双工方式与半双工方式有何区别？

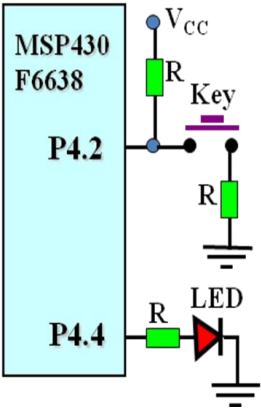
二、分析题（每题 10 分，共 3 题，共 30 分）

- 1、MSP430 单片机连接如图所示，分析程序，请为一些行注释，并说明此段程序的功能。

```
#include<msp430f6638.h>
void main(void)
{
```

```
    WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
```

```
    P4DIR &= ~(BIT2);           //
    P4DIR |= BIT4;
    P4OUT |= BIT4;
```



```
    P4IE |= BIT2;                //
    P4IES |= BIT2;                //
    P4IFG &= ~(BIT2);
    __enable_interrupt();
    while(1) {
    }
}
```

```
#pragma vector=PORT4_VECTOR
__interrupt void port_4(void)
{
    if ((P4IFG & BIT2) != 0)
    {
        P4IFG &= ~BIT2;          //
        P4OUT ^= BIT4;            //
    }
}
```

- 2、程序实现功能为：LCD 上六个位同时显示一个数，显示的数字在 0-5 之间循环，如 000000-111111-222222...555555-000000...，使用定时器中断实现间隔 1s 改变数字。已知 ACLK 时钟上电后默认频率为 32768Hz，SMCLK 时钟上电后默认频率为 1000000Hz。请补充程序或说明功能。

```
int main()
{
    int i=0,j;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop WDT
    Init_TS3A5017DR();        // Configure TS3A5017DR  IN1 and IN2
    Init_lcd();                // LCD 初始化
    Backlight_Disable();      // 打开背光
    LcdGo(1);                  // 打开液晶模块
    LCD_Clear();               // 清屏
    TA0CTL=TASSEL_1+MC_1+TACLR+TAIE; //
    TA0CCR0=_____;
    __bis_SR_register(LPM0_bits+GIE);
}
```

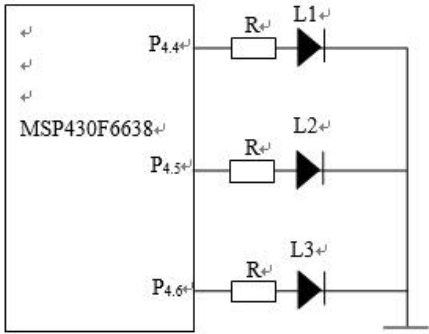
```
#pragma vector=_____/中断向量为定时器溢出中断
__interrupt void Timer0(void)
{
    if(TA0IV==14)//
    {
        if(i<6)
        {
            for(j=0;j<6;j++)
```

```

    _LCDMEM[j] = char_gen[i];//_____
    i++;
    if(i==6) i=0;
    }
}
}
3、串口通信程序。采用 USCI_A1 模块的 UART 在 ISR 中处理将接收到的字符发送出去的过程
#include<msp430f6638.h>
void main(void)
{
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    _____; （分别配置 P8.2 和 P8.3 的引脚为 UCA1TXD 和 UCA1RXD）
    UCA1CTL1 |= UCSWRST;
    UCA1CTL1 |= UCSSEL_1; （给出该句注释 _____）
    UCA1BR0 = 0x03;
    UCA1BR1 = 0x00;
    UCA1MCTL = UCBRS_3+UCBRF_0;
    UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;
    _____; // 使能 USCI_A1 接收中断
    __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE); // 进入 LPM3，使能全局中断
}
#pragma vector=_____
__interrupt void USCI_A1_ISR(void)
{
    switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
    {
        case 0: break; // Vector 0 – 无中断
        case 2: // Vector 2 - RXIFG
            while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
            _____; // 将接收到的字符传递给发送缓冲
            break;
        case 4: break;
        default: break;
    }
}
}
```

三、编程题（每题 10 分，共 3 题，共 30 分）

1、电路如图所示，依次轮流点亮 L1、L2、L3。



- 2、定时器时钟来源于 SMCLK（1MHz），工作在增计数模式，利用定时时间到溢出，使 LED 灯以 50Hz 频率闪烁。
- 3、比较模式实现 PWM 两路 PWM 波形输出。利用 TA0 定时器，使其工作在增计数模式下，参考时钟选择 ACLK，最终使 P1.2 引脚输出周期为 15.625ms, 占空比为 75% 的 PWM 波形，使 P1.3 引脚输出 25% 占空比的 PWM 波形。管脚复用：P1.2/TA0.1|--> CCR1；P1.3/TA0.2|--> CCR2。请编写程序。

重要寄存器附录

一、GPIO 模块相关寄存器

1、功能选择寄存器 PxSEL

0: GPIO 功能 1: 端口复用功能

2、中断使能寄存器 PxIE

0: 中断禁止 1: 中断允许

3、中断触发沿选择寄存器 PxIES

0: 上升沿触发 1: 下降沿触发

4、中断标志寄存器 PxIFG

0: 无中断请求 1: 有中断请求

5、GIE 总中断

0: 关闭所有中断寄存器 1: 打开中断寄存器

二、定时器模块

(1) 看门狗定时器

看门狗控制寄存器 WDTCTL

15	14	13	12	11	10	9	8
WDTPW:读的结果是 69h, 写时必须写 05Ah							
7	6	5	4	3	2	1	0
WDTHOLD	WDTSEL	WDTTMSEL	WDTCNTCL	WDTIS			

(1) WDTPW:看门狗密钥

(2) WDTHOLD:看门狗定时器停止位

1: 禁用看门狗 0: 没有禁用看门狗

(3) WDTSEL:看门狗时钟源选择

00 SMCLK;

01 ACLK;

10 VLOCLK;

11 X_CLK;

(4) WDTCNTCL:看门狗计数器清零

0: 无任何操作

1: WDTCNT 计数器清零

(5) WDTIS:看门狗定时间隔选择。

(SMCLK:1MHZ; ACLK:32768HZ)

000 (2³¹) /看门狗时钟源 (18h:12m:16s 基于 32.768kHz);

001 (2²⁷) /看门狗时钟源 (01h:08m:16s 基于 32.768kHz);

010 (2²³) /看门狗时钟源 (00h:04m:16s 基于 32.768kHz);

011 (2¹⁹) /看门狗时钟源 (00h:00m:16s 基于 32.768kHz);

100 (2¹⁵) /看门狗时钟源 (1s 基于 32.768kHz);

101 (2¹³) /看门狗时钟源 (250ms 基于 32.768kHz);

110 (2⁹) /看门狗时钟源 (15.625ms 基于 32.768kHz);

111 (2⁶) /看门狗时钟源 (1.95 基于 32.768kHz);

(2) 定时器 A

1. TA0CTL (Timer A 控制寄存器)

15	14	13	12	11	10	9	8
保留						TASSELx	
7	6	5	4	3	2	1	0
IDx		MCx		保留	TACLRL	TAIE	TAIFG

(1) TASSELx: 时钟源选择

00 TAxCLK;

01 ACLK;

10 SMCLK

11 反相 TAxCLK

(2) IDx: 输入分频器

00 /1

01 /2

10 /4

11 /8

(3) MCx: 模式控制

00 停止模式

01 增计数模式

10 连续计数模式

11 增/减计数模式

(4) TACLRL:计数清零, 置位该位将复位 TAxR、TACLK 分频和计数方向。该位会自动复位, 且读出的值为 0。

(5) TAIE:中断允许位

0: 中断禁止 1:中断使能

(5) TAIFG:中断标志位

0: 无中断发生 1: 有中断发生

*TA0CCR0 中断矢量地址专用: TIMER0_A0_VECTOR

*TA0CCR1~6 中断矢量地址共用: TIMER0_A1_VECTOR

2. TA0CCTL0(Timer A 捕获/比较控制寄存器)

15	14	13	12	11	10	9	8
CMx		CCISx		SCS	SCCI	保留	CAP
7	6	5	4	3	2	1	0
OUTMODx			CCIE	CCI	OUT	COV	CCIFG

(1) CMx: 捕获模式

00 禁止捕获模式

01 上升沿捕获

10 下降沿捕获

11 上升沿和下降沿都捕获

- (2) SCS:同步捕获源
0: 异步捕获 1:同步捕获
CCIE:捕获/比较中断使能
0: 中断禁止 1: 中断使能
CCIFG:捕获/比较中断标志
0: 没有中断产生 1: 有中断产生

三、LCD 液晶驱动模块

1.LCDBCTL0: LCDB 控制寄存器 0

- (1) LCDDIVx: 时钟源分频控制位, x 为五位
00000 1
00001 2
00010 3
.....
11111 32
(2) LCDPREx: 时钟源预分频控制位, x 为 3 位
001 2¹
010 2²
011 2³
111 2⁷
(3) LCDPREx: 时钟源选择位
0: ACLK 1: VLOCLK
(4) LCDMXx: 驱动模式选择位, x 为 2 位
00 静态
01 2MUX
10 3MUX
11 4MUX
(5) LCDSON 段码控制位
0: 所有段均熄灭 1: 段显示
(6) LCDON 启动控制位, 控制 LCD 工作状态
0: 关闭 1: 启动 (最后设置)

2.LCDBPCTL0: LCD_B 端口控制寄存器 0

- LCDSx: 功能选择位
0: 通用 I/O 端口功能 1:驱动 LCD 功能

四、模数转换模块

1、ADC12CTL0: 转换控制寄存器 0

15	14	13	12	11	10	9	8
ADC12SHT1x				ADC12SHT0x			
7	6	5	4	3	2	1	0
ADC12MSC	ADC12REF2_5V	ADC12REFON	ADC12ON	ADC12OVIE	ADC12TOVIE	ADC12ENC	ADC12SC

- (1) ADC12SHT1x: 采样保持时间 (ADC12MEM8~ADC12MEM15)
(2) ADC12SHT0x: 采样保持时间 (ADC12MEM0~ADC12MEM7)

A DC12SHTx 位与 ADC12CLK 周期的对应关系

ADC12HTx 位	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
ADC12CLK 周期	4	8	16	32	64	96	128	192
ADC12HTx 位	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
ADC12CLK 周期	256	384	512	768	1024	1024	1024	1024

- (3) ADC12MSC: 多路采样转换; 适用于序列转换或者重复重复转换模式
0: 每次都需要启动 1: 仅需首次启动
(4) ADC12REF2_5V: 内部参考电压值选择位
0:1.5V 1: 2.5V
(5) ADC12REFON: 参考电压控制位
0: 关闭 1: 打开
(6) ADC12ON: 内核控制位
0: 关闭 1: 打开
(7) ADC12OVIE: ADC12MEMx 溢出中断允许位
0: 禁止 1: 使能;
(8) ADC12TOVIE: 转换时间溢出中断使能
0: 禁止 1: 使能
(9) ADC12ENC: 转换允许位
0: 不允许 1: 允许;
(10) ADC12SC: 转换启动位 (ADC12SC 自动复位);

0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36

五、USCI 模块（通信模块）

1、UCA_xCTL: USCI_ A_x控制寄存器 1（通用串行通信接口模块_ A_x控制寄存器 1）

- ⁽¹⁾UCSSEL_x：时钟源选择
- 00 UCA_xCLK（外部 USCI 时钟）
- 01 ACLK(32768_{Hz})
- 10 SMCLK(10⁶_{Hz})
- 11 SMCLK(1.048576_{MHz})
- ⁽²⁾UCRXEIE:接受错误字符中断使能；
- 0: 不接受错误字符，且不置位 UCRXIFG；
- 1: 接受错误字符，置位 UCRXIFG；
- ⁽³⁾UCBRKIE: 接受打断字符中断使能
- 0: 接受打断字符，不置位 UCRXIFG；
- 1: 接受打断字符，置位 UCRXIFG；
- ⁽⁴⁾UCDORM: 休眠状态，将 USCI 设置为休眠模式
- 0: 不休眠。所以接受字符置位 UCRXIFG；
- 1: 休眠；
- ⁽⁵⁾UCTXADDR: 发送地址；
- 0: 发送的下一个是数据；
- 1: 发送的下一个是地址；
- ⁽⁷⁾UCT_xBRK：发送打断；
- 0: 发送的下一帧不是打断；
- 1: 发送的下一帧是打断或打断/同步；
- ⁽⁸⁾UCSWRST:软件复位使能；
- 0: 禁止，USCI 复位释放操作；
- 1: 使能，USCI 逻辑保持在复位状态；

2、UCA_xBR_x：特率发生器时钟预分频控制位

UCA_xBRO(低 8 位): 波特率控制寄存器 0

UCAX BR1 (高 8 位): 波特率控制寄存器 1

3、UCA_xMCTL:调制控制寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

UCBRF _x	UCBR _{Sx}	UCOS16
--------------------	--------------------	--------

⁽¹⁾UCBRF_x:第一级调制选择

7	6	5	4	3	2	1	0
UCSSEL _x	UCRXEIE	UCBRKIE	UCDORM	UCTXADDR	UCTXADDR	UCT _x BRK	UCSWRST

⁽²⁾UCBS_x：第二级调制选择

⁽³⁾UCOS16: 0:禁止
1:使能

4、UCA_x RXBUF:接受缓冲寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
UCA _x RXBUF							

5、UCA_x TXBUF:发送缓冲寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
UCA _x TXBUF							

6、UCA_x IE:中断使能寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
保留						UCTXIE	UCRXIE

UCTXIE:发送中断使能； 0:禁止； 1:使能；
UCRXIE:接受中断使能； 0:禁止； 1:使能；

7、UCA_x IFG: 中断标志寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
保留						UCTXIFG	UCRXIFG

UCTXIFG:发送中断标志位； 0: 无中断挂起； 1: 中断挂起；
UCRXIFG:接受中断标志位； 0: 无中断挂起； 1: 中断挂起；

8、UCA_x IV: 中断向量寄存器

15~3	2~1	0
0	UCIV _x	

USCI 中断向量值

UCAX IV	中断源	中断标志	中断优先级
0000h	中断源	—	—
0002h	接收到数据	UCRXIFG	最高
0004h	发送缓冲为空	UCTXIFG	最低